

Universidad Americana

Carrera: Ciencias de la Educación con Énfasis en Enseñanza de la Informática

Curso: Programación III

Tema: Proyecto EduCore / Parte 2

Estudiantes:

Jason Rolando Fallas Hernández

Marlon Andrés Montoya Monge

Marlon Antonio Alvarado Cordero

Profesor: Johnny Díaz Coto

Fecha: 09 de agosto de 2026

II Cuatrimestre 2026

Tabla de contenido

1. Distribución de tareas	3
2. Evidencia de verificación manual	4
2.1 Verificación del módulo de Empleados.....	4
2.2 Verificación del módulo de Edificios y Aulas.....	5
2.3 Verificación del módulo de Secciones	6
2.4 Verificación de persistencia de datos	7
2.5 Verificación de matrícula manual	8
2.6 Verificación de matrícula por lote mediante archivo CSV	9
2.7 Verificación de estudiante inexistente	11
2.8 Verificación de sección inexistente.....	11
2.9 Verificación de cupo máximo mediante CSV	12
2.10 Verificación de matrícula duplicada	14
2.11 Verificación de transacciones en la matrícula por lote	14
3. Instrucciones de uso	16
3.1 Inicio del sistema	16
3.2 Gestión de estudiantes	17
3.3 Gestión de empleados	17
3.4 Gestión de edificios y aulas	18
3.5 Gestión de secciones.....	18
3.6 Matrícula por lote mediante CSV	19
3.7 Generación y descarga de reportes	20
3.8 Cierre del sistema	20
4. Uso de Inteligencia Artificial	20
4.1 Herramienta utilizada	21
4.2 Decisiones tomadas por el grupo	21
4.3 Aprendizajes obtenidos	21
4.4 Código y recomendaciones proporcionadas mediante IA.....	22
Referencias Bibliográficas.....	23

1. Distribución de tareas

El desarrollo del Proyecto 2 se realizó de forma colaborativa mediante el uso de GitHub como sistema de control de versiones. Cada integrante trabajó en la rama feat/proyecto2, realizando los commits correspondientes a las funcionalidades asignadas. Una vez completadas y verificadas las implementaciones, los cambios fueron integrados al repositorio principal mediante los procesos de sincronización y fusión establecidos por el equipo. Esta metodología permitió trabajar de manera simultánea sobre el proyecto, mantener un historial de cambios organizado y facilitar la integración de las diferentes funcionalidades solicitadas en el enunciado.

Integrante	Responsabilidades
Jason Rolando Fallas Hernández	Implementación del módulo de Empleados y persistencia SQL correspondiente.
Marlon Montoya Monge	Implementación del módulo de Edificios y Aulas, validaciones de capacidad y apoyo en la integración general del sistema.
Marlon Antonio Alvarado Cordero Marlon Montoya Monge	Implementación del módulo de persistencia SQL para Secciones, integración con MariaDB, implementación y validación del servicio de Matrícula por lote, corrección de errores de validación del CSV, pruebas funcionales del sistema, integración mediante Docker y apoyo en la documentación del proyecto.

Herramientas utilizadas

- **Lenguaje:** Java 21
- **Framework Web:** Javalin 7
- **Base de datos:** MariaDB
- **Persistencia:** JDBC
- **Frontend:** HTML, CSS y JavaScript
- **Contenedores:** Docker y Docker Compose
- **Control de versiones:** Git y GitHub
- **IDE:** Apache NetBeans 29

2. Evidencia de verificación manual

Con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento del sistema EduCore, se realizaron pruebas manuales sobre cada uno de los módulos implementados. Estas pruebas permitieron validar las operaciones CRUD, la persistencia de la información en MariaDB, las reglas de negocio definidas en el proyecto y los distintos escenarios de éxito y error establecidos en el enunciado. Los resultados obtenidos demostraron que las funcionalidades implementadas responden de manera adecuada tanto en condiciones normales como ante situaciones excepcionales, mostrando mensajes claros al usuario cuando ocurre algún error.

2.1 Verificación del módulo de Empleados

Se realizaron pruebas de las operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de empleados utilizando la interfaz web del sistema. Durante la prueba se registraron empleados de diferentes tipos (Docente y Administrativo), verificando que la información fuera almacenada correctamente en la base de datos MariaDB y posteriormente recuperada para su visualización en pantalla. También se comprobó el funcionamiento de las opciones de edición y eliminación, verificando que los cambios realizados fueran persistentes incluso después de reiniciar los contenedores Docker.

Resultado obtenido

- ✓ Registro exitoso de empleados.
- ✓ Edición correcta de la información.
- ✓ Eliminación correcta de registros.
- ✓ Persistencia de la información después del reinicio del sistema.

Figura 1. CRUD de empleados.

The screenshot shows the EduCore web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Inicio, Estudiantes, Empleados (highlighted), Edificios y Aulas, Secciones, Matrícula, and Reporte. The main content area is light gray and contains two sections:

Nuevo empleado

This section has a form with the following fields:

- Tipo: A dropdown menu with 'Docente' selected.
- Nombre: A text input field.
- Apellidos: A text input field.
- Email: A text input field.
- Salario: A text input field with '0' entered.
- Fecha de ingreso: A date picker showing 'dd/mm/aaaa'.
- A 'Guardar' button.

Empleados

This section contains a table with the following data:

ID	Tipo	Nombre	Salario	Ingreso	Editar	Eliminar
1	DOCENTE	Carlos Ramirez	€850.000	2023-01-10	Editar	Eliminar
2	ADMINISTRATIVO	Maria Lopez	€720.000	2022-06-15	Editar	Eliminar
3	DOCENTE	Karla Aguilar	€700.000	2026-07-27	Editar	Eliminar

2.2 Verificación del módulo de Edificios y Aulas

Posteriormente se verificó el funcionamiento del módulo encargado de administrar los edificios y sus respectivas aulas. Se registraron edificios y posteriormente se agregaron aulas asociadas a cada edificio, indicando su código, tipo y capacidad máxima. Finalmente se comprobó la correcta visualización de la relación entre edificios y aulas dentro de la interfaz.

Resultado obtenido

- ✓ Registro correcto de edificios.
- ✓ Registro correcto de aulas.
- ✓ Asociación correcta entre edificio y aula.
- ✓ Persistencia de la información en MariaDB.

Figura 2. Registro de edificios y aulas.

The screenshot displays the EduCore web application interface. The sidebar on the left contains the following navigation links: Inicio, Estudiantes, Empleados, **Edificios y Aulas** (highlighted), Secciones, Matrícula, and Reporte. The main content area is divided into three sections:

- Nuevo edificio**: A form with two input fields labeled 'Código' and 'Nombre', and a 'Guardar' button.
- Agregar aula**: A form with four input fields: 'Edificio' (a dropdown menu showing 'Edificio...'), 'Código', 'Capacidad' (with the value '0'), and 'Tipo' (a dropdown menu showing 'Teórica'). There is an 'Agregar' button below the fields.
- Edificios**: A list of existing buildings and their associated classrooms. Each entry includes an 'Editar' button and an 'Eliminar' button.

The list of buildings and classrooms shown is as follows:

Edificio	Aula	Acciones
ED01 - Edificio Central (ID 5)	Aula A101 (ID 5) - TEORICA - cap. 2	Editar, Eliminar
	Aula A102 (ID 6) - LABORATORIO - cap. 2	Editar, Eliminar
ED02 - Edificio Norte (ID 6)	Aula B201 (ID 7) - TEORICA - cap. 3	Editar, Eliminar

2.3 Verificación del módulo de Secciones

Una vez creados los edificios, aulas y empleados, se procedió a registrar las diferentes secciones académicas. Durante esta prueba se verificó que únicamente fuera posible seleccionar aulas y docentes previamente registrados en el sistema, garantizando la integridad referencial de la base de datos. Asimismo, se comprobó que cada sección mostrara correctamente el docente asignado y el aula correspondiente.

Resultado obtenido

- ✓ Registro correcto de secciones.
- ✓ Asociación correcta con docentes.
- ✓ Asociación correcta con aulas.
- ✓ Visualización adecuada de las secciones registradas.

Figura 3. Registro de secciones.

The screenshot displays the EduCore web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Inicio, Estudiantes, Empleados, Edificios y Aulas, Secciones (highlighted), Matricula, and Reporte. The main content area is divided into two sections. The top section, titled 'Nueva sección', contains a form with four fields: 'Código' (with a placeholder 'Código (ej: PROG3-01)'), 'Nombre del curso' (with a placeholder 'Nombre del curso'), 'Aula' (a dropdown menu showing 'Seleccione un aula'), and 'Docente' (a dropdown menu showing 'Seleccione un docente'). A blue 'Guardar' button is positioned below the form. The bottom section, titled 'Secciones', shows a list of registered sections. The first entry is 'PROG-01 · Programación I' with 'Docente: Karla Aguilar · Aula: A102'. To the right of this entry are 'Editar' and 'Eliminar' buttons. Below this is a section titled 'Inscribir estudiante' with a dropdown menu labeled 'Estudiante disponible' and an 'Inscribir' button. At the bottom, under 'Estudiantes inscritos (2)', there is a list of two students: 'Ana Rojas Mora · 202410000001' and 'Luis Castro Vega · 202410000002', each with a red 'Quitar' button to its right.

PROG-02 · Programación II
Editar Eliminar

Docente: Carlos Ramirez · Aula: B201

Inscribir estudiante

Estudiante disponible ▼ Inscribir

Estudiantes inscritos (3)

Ana Rojas Mora · 202410000001	Quitar
Luis Castro Vega · 202410000002	Quitar
Marta Solis Pena · 202410000003	Quitar

2.4 Verificación de persistencia de datos

Con el objetivo de comprobar la persistencia de la información, se detuvieron completamente los contenedores Docker y posteriormente se volvieron a iniciar utilizando Docker Compose.

Después del reinicio se verificó que los registros almacenados anteriormente permanecieran disponibles en todos los módulos del sistema.

Esta prueba confirmó el correcto funcionamiento de los volúmenes de Docker y de la base de datos MariaDB.

Resultado obtenido

- ✓ Los datos permanecieron almacenados.
- ✓ No fue necesario volver a registrar la información.
- ✓ La persistencia mediante Docker Volumes funcionó correctamente.

Figura 4. Persistencia de información después del reinicio.

2.5 Verificación de matrícula manual

Se verificó el proceso de matrícula manual disponible desde el módulo **Secciones**. Para realizar la prueba se seleccionó un estudiante disponible y se utilizó la opción **Inscribir**, comprobando posteriormente que el estudiante apareciera en el listado de estudiantes inscritos de la sección correspondiente.

Además, se verificó la regla de negocio relacionada con la capacidad máxima del aula. Cuando la cantidad de estudiantes inscritos alcanza la capacidad definida para el aula asociada a la sección, el sistema impide realizar nuevas matrículas y muestra un mensaje informativo indicando que no existe cupo disponible.

Resultado obtenido

- ✓ El estudiante puede matricularse correctamente cuando existe cupo disponible.
- ✓ El estudiante aparece en el listado de estudiantes inscritos.
- ✓ La matrícula queda almacenada en la base de datos.
- ✓ El sistema impide superar la capacidad máxima del aula.
- ✓ Se muestra un mensaje indicando que la sección no tiene cupo disponible.

Figura 5. Matrícula manual y estudiantes inscritos en una sección.

Secciones

PROG-01 · Programación I
Docente: Karla Aguilar · Aula: A102

Inscribir estudiante

Estudiante disponible

Estudiantes inscritos (2)

Ana Rojas Mora · 202410000001	Quitar
Luis Castro Vega · 202410000002	Quitar

Figura 6. Validación de capacidad máxima durante la matrícula manual.

2.6 Verificación de matrícula por lote mediante archivo CSV

También se verificó la funcionalidad de Matrícula por lote, la cual permite procesar múltiples solicitudes de matrícula mediante un archivo CSV.

De acuerdo con la especificación del proyecto, el archivo utilizado contiene únicamente los datos necesarios para identificar al estudiante y la sección en la que será matriculado. El formato utilizado es:

carnet,codigoSeccion

202410000001,PROG-01

202410000002,PROG-02

Durante el procesamiento, el sistema identifica al estudiante mediante su carnet, localiza la sección indicada y verifica las reglas de negocio antes de efectuar la matrícula.

Resultado obtenido

- ✓ El sistema permite seleccionar y procesar archivos CSV.
- ✓ Se reconocen correctamente las dos columnas requeridas.
- ✓ Se identifica al estudiante mediante su carnet.
- ✓ Se identifica la sección mediante su código.
- ✓ Las matrículas válidas se almacenan en la base de datos.
- ✓ Los estudiantes matriculados posteriormente aparecen en la sección correspondiente.

Figura 7. Procesamiento de matrícula mediante archivo CSV.

Secciones

PROG-01 · Programación I
Docente: Karla Aguilar · Aula: A102

Inscribir estudiante

Estudiante disponible
Marta Solis Pena · 202410000003

Estudiantes inscritos (2)

Ana Rojas Mora · 202410000001	Quitar
Luis Castro Vega · 202410000002	Quitar

EduCore

localhost:8080

EduCore

- Inicio
- Estudiantes
- Empleados
- Edificios y Aulas
- Secciones
- Matrícula**
- Reporte

Matrícula por lote

Archivo CSV
 matriculasv1 - copia.csv

201 estudiantes creados: 2

Secciones

PROG-01 · Programación I
Docente: Karla Aguilar · Aula: A102

Inscribir estudiante

Estudiante disponible

Estudiantes inscritos (4)

Ana Rojas Mora · 202410000001	Quitar
Luis Castro Vega · 202410000002	Quitar
Marta Solis Pena · 202410000003	Quitar
Julian Castro · 202410000004	Quitar

2.7 Verificación de estudiante inexistente

Se realizó una prueba utilizando un archivo CSV que contenía el carnet de un estudiante que no se encontraba registrado previamente en el sistema. Al procesar el archivo, EduCore detectó que el carnet indicado no correspondía a ningún estudiante existente y rechazó la operación.

El sistema mostró un mensaje similar al siguiente:

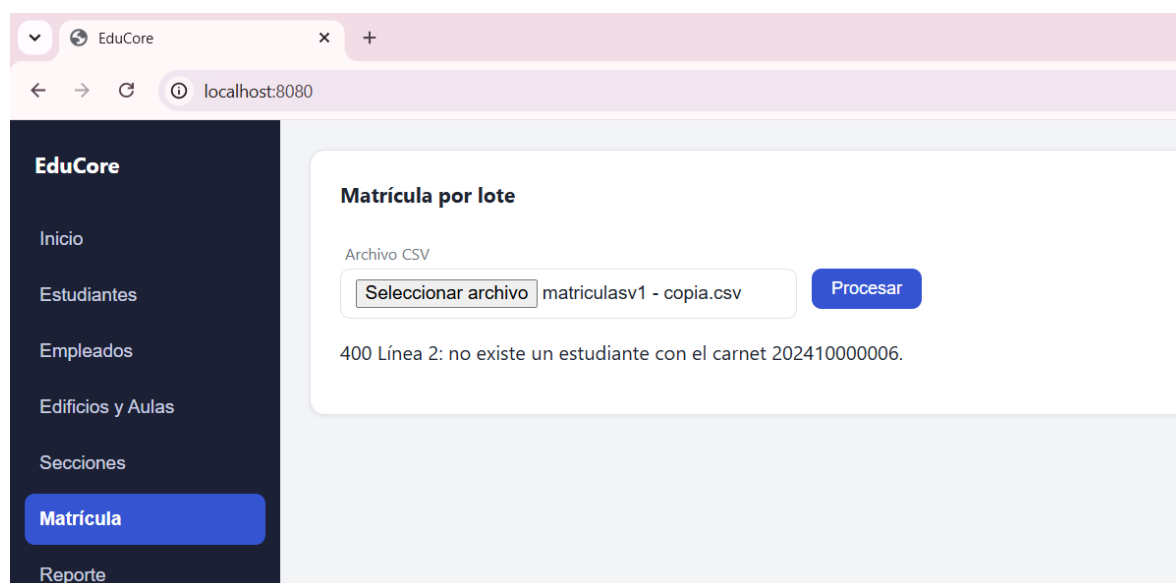
“400 Línea 2: no existe un estudiante con el carnet 202410000006.”

Después de producirse el error, se verificó que las matrículas existentes permanecieran sin modificaciones.

Resultado obtenido

- ✓ Se detectó correctamente el carnet inexistente.
- ✓ El sistema informó la línea del CSV donde ocurrió el problema.
- ✓ No se realizó una matrícula inválida.
- ✓ La información existente permaneció sin alteraciones.

Figura 9. Validación de estudiante inexistente.



2.8 Verificación de sección inexistente

Se realizó una segunda prueba utilizando un código de sección que no se encontraba registrado en la base de datos. El archivo contenía una solicitud de matrícula hacia la sección **ABC-999**. Al procesarlo, el sistema detectó que dicha sección no existía y detuvo el procesamiento.

El mensaje mostrado fue:

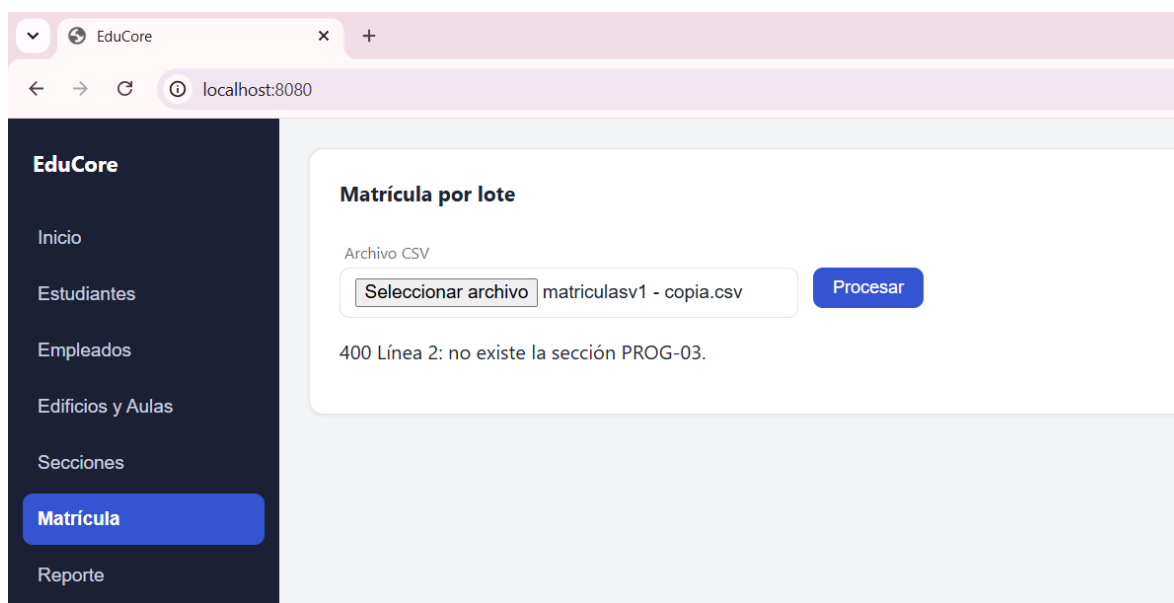
“400 Línea 2: no existe una sección con el código PROG-03.”

Posteriormente se verificó el módulo Secciones para comprobar que las matrículas existentes no hubieran sido modificadas.

Resultado obtenido

- ✓ Se detectó correctamente la sección inexistente.
- ✓ Se indicó la línea del archivo donde se encontró el error.
- ✓ No se generaron matrículas incorrectas.
- ✓ Los datos previamente registrados permanecieron intactos.

Figura 10. Validación de sección inexistente.



2.9 Verificación de cupo máximo mediante CSV

Otra de las pruebas realizadas consistió en intentar matricular un estudiante en una sección cuya aula ya había alcanzado su capacidad máxima. Para esta prueba, el aula **A102**, asociada a la sección **PROG-01 – Programación I**, fue configurada con una capacidad máxima de **4 estudiantes**. Una vez alcanzado ese límite, se intentó incorporar otro estudiante mediante el archivo CSV.

El sistema rechazó correctamente la matrícula y mostró el mensaje:

“400 Línea 2: la sección no tiene cupo disponible. Capacidad máxima: 4.”

Esta misma regla fue comprobada tanto en la matrícula manual como en la matrícula por lote, obteniendo un comportamiento consistente en ambas modalidades.

Resultado obtenido

- ✓ Se verificó la capacidad máxima del aula.
- ✓ El sistema impidió superar el límite de estudiantes.
- ✓ La validación funciona en matrícula manual.
- ✓ La validación funciona en matrícula mediante CSV.
- ✓ No se alteraron las matrículas previamente existentes.

Figura 11. Validación de cupo máximo mediante matrícula por lote.

Secciones

PROG-01 · Programación I
Docente: Karla Aguilar · Aula: A102

[Editar](#) [Eliminar](#)

Inscribir estudiante

Estudiante disponible

[Inscribir](#)

Estudiantes inscritos (4)

Ana Rojas Mora · 202410000001	Quitar
Luis Castro Vega · 202410000002	Quitar
Marta Solis Pena · 202410000003	Quitar
Julian Castro · 202410000004	Quitar

EduCore

localhost:8080

EduCore

- Inicio
- Estudiantes
- Empleados
- Edificios y Aulas
- Secciones
- Matrícula**
- Reporte

Matrícula por lote

Archivo CSV

[Seleccionar archivo](#) matriculasv1 - copia.csv [Procesar](#)

400 Línea 2: la sección no tiene cupo disponible. Capacidad máxima: 4.

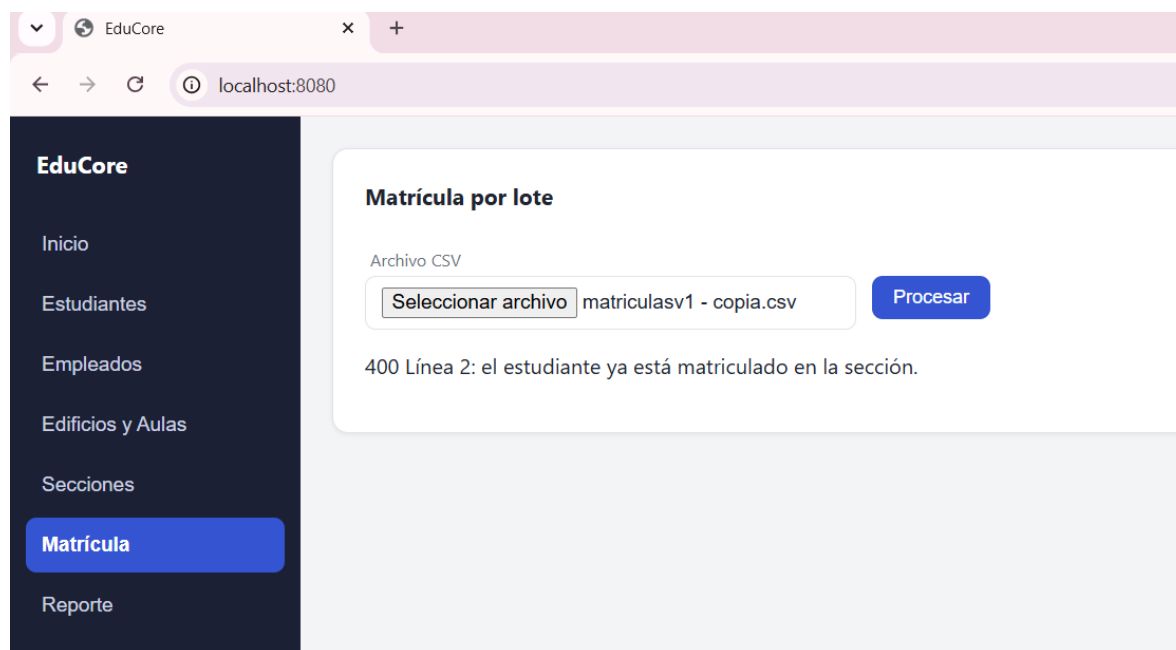
2.10 Verificación de matrícula duplicada

También se comprobó el comportamiento del sistema cuando se intenta matricular nuevamente a un estudiante que ya se encuentra inscrito en una determinada sección. Para realizar la prueba se utilizó un archivo CSV que contenía una combinación de carnet y código de sección correspondiente a una matrícula previamente registrada. El sistema detectó la duplicidad e impidió crear un segundo registro para el mismo estudiante dentro de la misma sección.

Resultado obtenido

- ✓ Se detectó la matrícula existente.
- ✓ No se creó un registro duplicado.
- ✓ El estudiante permaneció matriculado una única vez.
- ✓ Las matrículas existentes permanecieron sin alteraciones.

Figura 12. Validación de matrícula duplicada.



2.11 Verificación de transacciones en la matrícula por lote

Adicionalmente, las pruebas con archivos CSV inválidos permitieron comprobar el comportamiento transaccional del proceso de matrícula por lote. Cuando durante el procesamiento se detecta un error, como un carnet inexistente, una sección inexistente, una matrícula duplicada o la ausencia de cupo disponible, la operación es rechazada y las matrículas del lote no deben quedar aplicadas parcialmente.

Este comportamiento permite mantener la consistencia de la información almacenada en MariaDB y evita que un archivo procesado de forma incompleta produzca registros inconsistentes.

Resultado obtenido

- ✓ Los errores provocan el rechazo del procesamiento correspondiente.
- ✓ No se mantienen modificaciones parciales cuando el lote falla.
- ✓ La información previamente almacenada permanece consistente.

2.12 Verificación del módulo de Reportes

Finalmente, se verificó el funcionamiento del módulo Reporte, desde el cual el usuario puede generar y descargar un archivo de texto con la información general solicitada por el sistema. Para realizar la prueba se ingresó al apartado Reporte y se utilizó la opción Descargar TXT. Posteriormente se verificó la generación y descarga del archivo correspondiente.

Resultado obtenido

- ✓ La opción de generación del reporte se encuentra disponible desde la interfaz.
- ✓ El sistema genera el archivo solicitado.
- ✓ El archivo puede descargarse correctamente.
- ✓ La información generada puede ser consultada fuera de la aplicación.

Figura 13. Generación del reporte general.

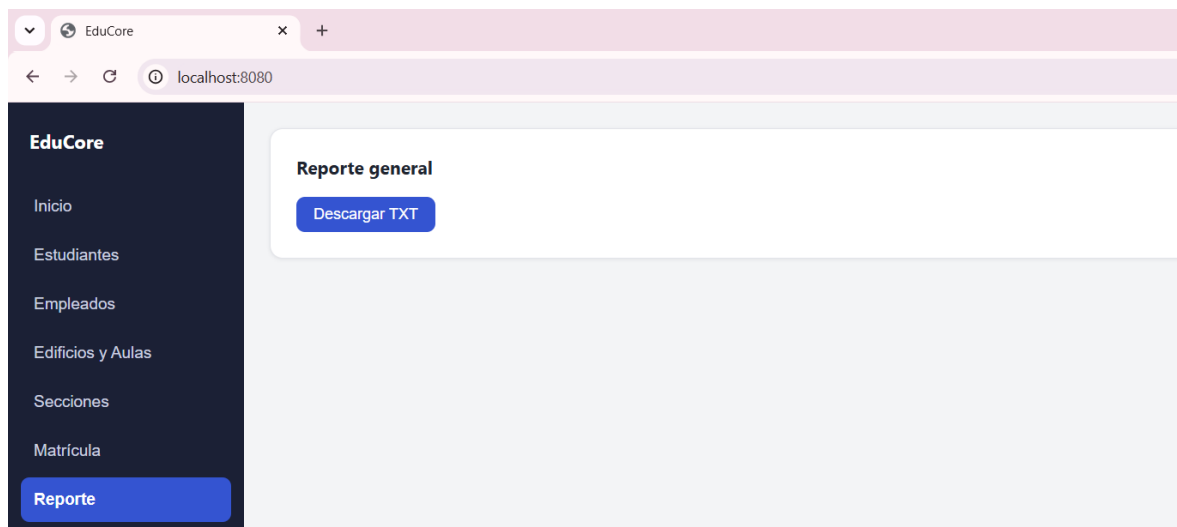
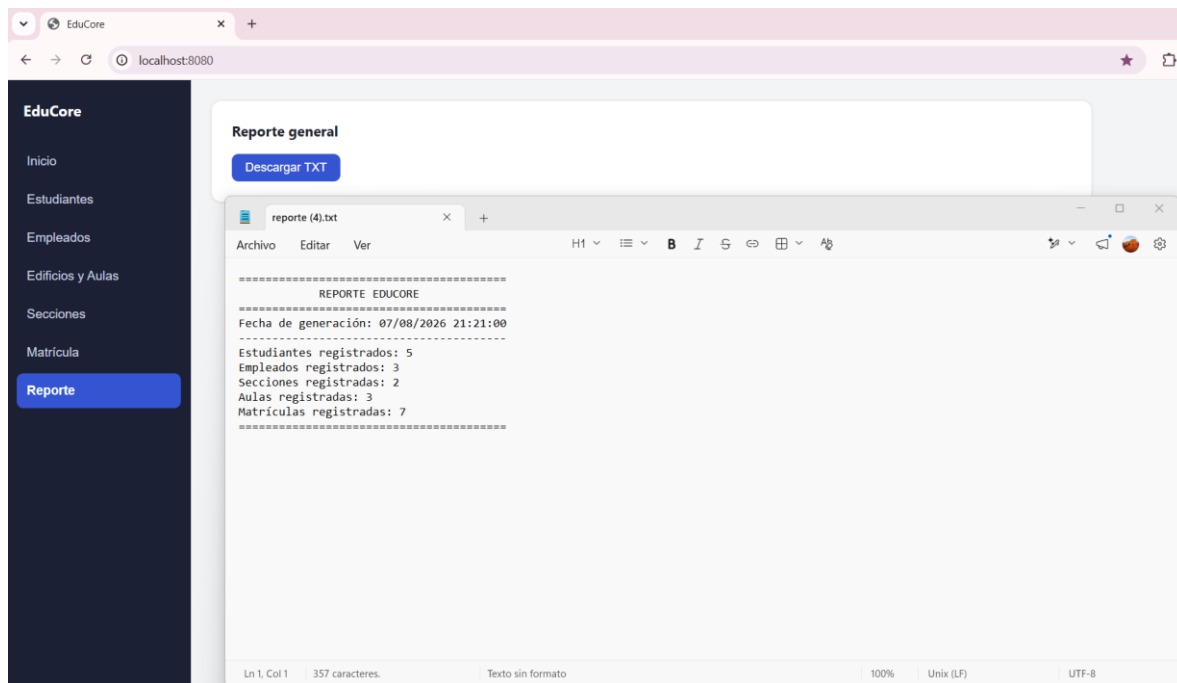


Figura 14. Archivo TXT generado.



3. Instrucciones de uso

El sistema **EduCore** funciona mediante una arquitectura basada en contenedores Docker, utilizando MariaDB para la persistencia de los datos y una aplicación web como interfaz principal. Para utilizar el sistema se deben seguir los procedimientos descritos a continuación.

3.1 Inicio del sistema

Antes de iniciar EduCore, se debe comprobar que **Docker Desktop** se encuentre abierto y que el motor de Docker esté funcionando correctamente. Posteriormente, desde una terminal ubicada en la carpeta raíz del proyecto, se ejecuta:

docker compose up

Si se realizaron modificaciones en el código Java y es necesario reconstruir la aplicación, se utiliza:

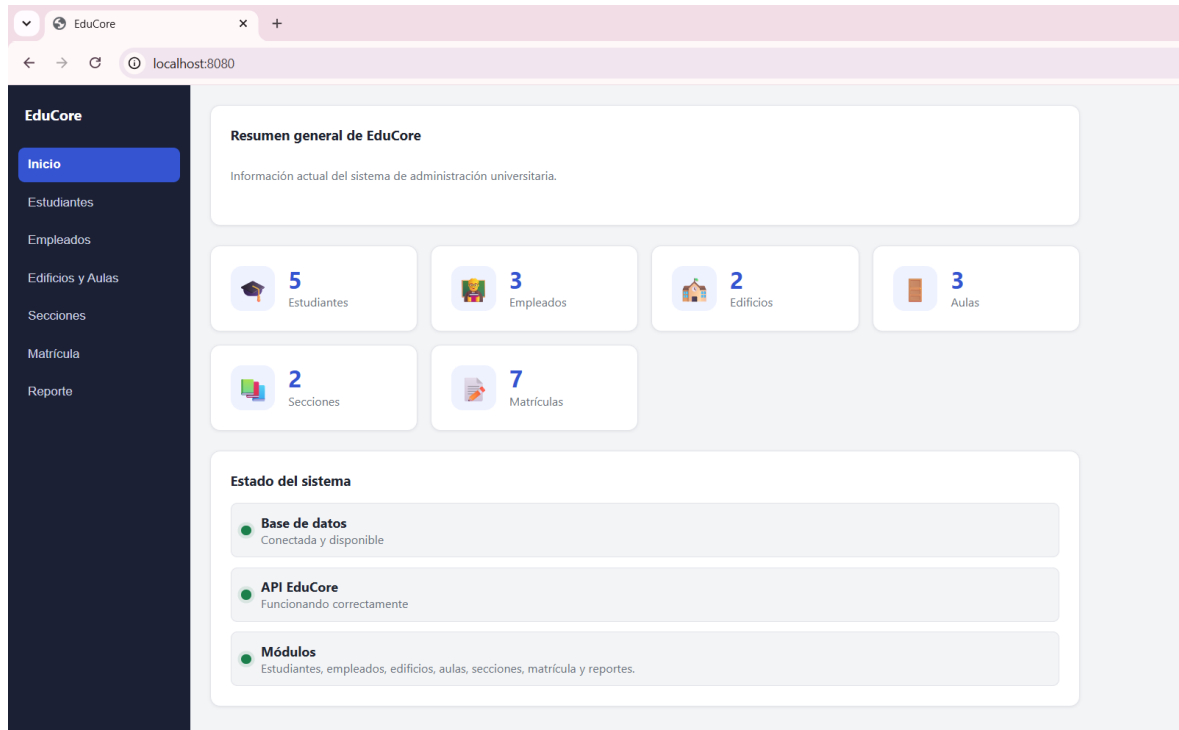
docker compose up --build

Docker Compose inicia los diferentes componentes necesarios para el funcionamiento de EduCore: la base de datos MariaDB, la aplicación principal, el servicio de matrícula y el servicio de reportes. Esta distribución corresponde a la arquitectura establecida para el proyecto. Una vez que los servicios hayan iniciado correctamente, se abre un navegador web y se ingresa a:

http://localhost:8080

Al cargar la dirección se mostrará la interfaz principal de **EduCore**, desde la cual se puede acceder a los diferentes módulos del sistema.

Figura 15. Pantalla principal de EduCore.



3.2 Gestión de estudiantes

Para administrar estudiantes se selecciona la opción **Estudiantes** desde el menú principal. La pantalla permite consultar los estudiantes registrados y realizar las operaciones disponibles en el sistema. Para registrar un estudiante se selecciona la opción correspondiente para agregar un nuevo registro, se completan los datos solicitados y se confirma la operación. Una vez almacenado, el estudiante aparecerá en el listado. Desde este mismo módulo también es posible modificar la información de un estudiante existente o eliminarlo cuando corresponda. Los estudiantes registrados serán posteriormente utilizados durante los procesos de matrícula en las diferentes secciones.

Resultado esperado: el listado debe actualizarse después de cada operación realizada y mostrar la información almacenada.

3.3 Gestión de empleados

Para administrar el personal se selecciona la opción **Empleados**.

Desde esta pantalla es posible:

- Registrar un empleado.
- Consultar los empleados existentes.

- Editar su información.
- Eliminar un registro cuando las reglas de integridad del sistema lo permitan.

Durante el registro se completan los datos solicitados por la interfaz y se selecciona el tipo de empleado correspondiente. Una vez guardado el registro, este aparecerá inmediatamente en el listado de empleados. Los empleados registrados como docentes pueden posteriormente ser asociados a las secciones académicas.

Resultado esperado: el empleado creado o modificado debe aparecer correctamente en la interfaz y mantenerse almacenado en MariaDB.

3.4 Gestión de edificios y aulas

Para administrar la infraestructura física de la institución se ingresa al módulo **Edificios**. Primero se registra el edificio completando la información solicitada. Una vez creado, se pueden agregar las aulas que pertenecen a dicho edificio. Para cada aula se deben ingresar los datos solicitados por la aplicación, incluyendo su capacidad. La capacidad establecida para el aula es especialmente importante, ya que posteriormente determina la cantidad máxima de estudiantes que pueden matricularse en una sección asociada con esa aula.

Resultado esperado: el edificio debe aparecer en el listado junto con las aulas que se encuentren asociadas a él.

El sistema mantiene la integridad referencial entre edificios y aulas, conforme a los requisitos establecidos para este módulo.

3.5 Gestión de secciones

Para administrar las secciones académicas se selecciona la opción **Secciones**. Al crear una sección se completan los datos solicitados y se establecen las relaciones correspondientes con el docente y el aula. Una vez creada, la sección aparecerá en el listado general. Desde este módulo también se pueden realizar las operaciones de edición y eliminación correspondientes, además de consultar los estudiantes inscritos.

Matrícula manual desde una sección

Dentro de una sección se dispone de la opción para seleccionar e inscribir estudiantes previamente registrados.

Para realizar una matrícula:

1. Localizar la sección correspondiente.
2. Seleccionar el estudiante que se desea incorporar.
3. Presionar **Inscribir**.

4. Verificar que el estudiante aparezca dentro del listado de inscritos.

Antes de efectuar la operación, el sistema comprueba las reglas de negocio correspondientes. Por ejemplo, si el aula asociada ya alcanzó su capacidad máxima, la inscripción será rechazada y se mostrará un mensaje indicando que no existe cupo disponible.

Resultado esperado: si la matrícula es válida, el estudiante aparecerá en la sección; si alguna regla de negocio no se cumple, el sistema mostrará el mensaje correspondiente y no realizará la inscripción.

3.6 Matrícula por lote mediante CSV

Para matricular estudiantes mediante un archivo se selecciona la opción **Matrícula** del menú principal. El archivo debe encontrarse en formato CSV y utilizar exactamente dos columnas:

carnet,codigoSeccion

202410000001,PROG3-01

202410000002,PROG3-01

Para procesarlo:

1. Ingresar al apartado **Matrícula**.
2. Seleccionar el archivo CSV.
3. Comprobar que aparezca el nombre del archivo seleccionado.
4. Presionar el botón utilizado por la interfaz para procesar la matrícula.
5. Esperar el mensaje de respuesta del sistema.

Cuando todas las líneas son válidas, el sistema procesa el lote y confirma la cantidad de matrículas realizadas. Si alguna línea presenta un problema, el lote debe rechazarse. Entre las situaciones controladas se encuentran:

- Carnet de estudiante inexistente.
- Código de sección inexistente.
- Sección sin cupo disponible.
- Estudiante ya matriculado en la sección.

La matrícula por lote se procesa dentro de una única transacción, por lo que ante un error se ejecuta una reversión (rollback) para evitar que parte del lote quede registrada.

Resultado esperado: ante un lote válido se mostrará la cantidad procesada; ante un error se mostrará un mensaje indicando la causa y la línea correspondiente.

3.7 Generación y descarga de reportes

Para obtener el resumen general del sistema se ingresa al apartado **Reporte**. En esta pantalla se selecciona la opción **Descargar TXT**. EduCore genera un archivo de texto que contiene el conteo de:

- Estudiantes.
- Empleados.
- Secciones.
- Aulas.
- Matrículas.

El archivo se genera con un nombre que permite conservar reportes anteriores y posteriormente es enviado al navegador para su descarga. El enunciado establece que cada reporte debe persistirse en SALIDA_DIR sin sobrescribir los anteriores.

Resultado esperado: el navegador debe descargar un archivo .txt que puede abrirse para consultar el resumen generado.

3.8 Cierre del sistema

Cuando se termine de utilizar EduCore, los contenedores pueden detenerse desde la terminal mediante:

docker compose down

Este comando detiene los servicios, pero conserva los volúmenes y, por tanto, los registros almacenados en MariaDB. Al iniciar nuevamente el sistema, la información debe continuar disponible.

No debe utilizarse normalmente:

docker compose down -v

ya que la opción -v elimina los volúmenes y puede provocar la eliminación intencional de los datos persistidos.

4. Uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del Proyecto 2 se utilizó ChatGPT, como recurso de apoyo para el análisis, comprensión, depuración y documentación del sistema EduCore. La inteligencia artificial fue utilizada principalmente como una herramienta de asistencia durante el proceso de desarrollo y no como sustituto de las decisiones técnicas tomadas por los integrantes del equipo.

4.1 Herramienta utilizada

La herramienta de inteligencia artificial utilizada fue:

ChatGPT – OpenAI

Su utilización se concentró principalmente en los siguientes aspectos:

- Interpretación y análisis de determinados requisitos del enunciado.
- Orientación durante la integración de los diferentes módulos desarrollados por los integrantes.
- Apoyo para identificar posibles causas de errores encontrados durante las pruebas.
- Orientación para la utilización de Docker y Docker Compose durante la reconstrucción y ejecución del sistema.
- Revisión de fragmentos de código durante procesos de depuración.
- Apoyo para analizar el procesamiento del archivo CSV de matrícula.
- Revisión de validaciones relacionadas con cupo, estudiantes, secciones y matrículas.
- Apoyo en la organización y redacción de la documentación final.

4.2 Decisiones tomadas por el grupo

Las recomendaciones proporcionadas mediante inteligencia artificial fueron analizadas por los integrantes antes de incorporarse al proyecto. El grupo mantuvo la responsabilidad sobre las decisiones relacionadas con la estructura del código, la integración de módulos, las reglas de negocio y las modificaciones realizadas al sistema.

Un ejemplo relevante ocurrió durante la revisión del servicio de matrícula por lote. Se detectó que una versión del código esperaba un archivo CSV con siete columnas. Después de contrastar la implementación con el enunciado, se determinó que el formato requerido debía contener únicamente carnet y codigoSeccion. Por esta razón, se modificó el procesamiento para ajustarlo a la especificación y posteriormente se realizaron pruebas para comprobar su funcionamiento. Esta decisión se fundamentó directamente en la especificación del proyecto, que establece dos columnas para el archivo de matrícula.

4.3 Aprendizajes obtenidos

El uso de la herramienta permitió complementar el proceso de aprendizaje, principalmente en la identificación y resolución de problemas durante la integración del proyecto. Entre los principales aprendizajes obtenidos se encuentran:

- Mayor comprensión del funcionamiento de Docker y Docker Compose.
- Importancia de reconstruir las imágenes después de modificar el código fuente.
- Comprensión del funcionamiento de la persistencia mediante volúmenes.
- Aplicación de transacciones mediante commit y rollback.
- Importancia de validar completamente un archivo antes de considerar exitoso un proceso por lote.
- Relación entre la capacidad de un aula y el cupo disponible en una sección.
- Importancia de mantener una única fuente de datos para la matrícula manual y la matrícula mediante CSV.
- Utilidad de Git y GitHub para integrar y conservar los cambios realizados por los integrantes.

4.4 Código y recomendaciones proporcionadas mediante IA

Durante las sesiones de apoyo se analizaron fragmentos de código y se recibieron sugerencias para resolver problemas específicos. Las recomendaciones no fueron incorporadas automáticamente al repositorio. Cada modificación fue revisada por el equipo, implementada dentro del proyecto, compilada y posteriormente sometida a pruebas funcionales antes de realizar el commit correspondiente.

La principal ventaja de utilizar esta herramienta fue disponer de apoyo para analizar errores y posibles soluciones de manera más rápida. Sin embargo, la decisión final sobre la implementación permaneció en manos del grupo y se verificó utilizando el enunciado oficial como referencia.

4.5 Aspectos que se realizarían diferente

En un proyecto futuro, el equipo establecería desde el inicio un procedimiento de integración y pruebas más frecuente entre los módulos desarrollados. Esto permitiría identificar anticipadamente diferencias entre implementaciones individuales y reducir el tiempo necesario para corregir problemas durante la integración final.

También se establecerían casos de prueba específicos desde las primeras etapas, especialmente para procesos transaccionales como la matrícula por lote, incluyendo desde el inicio escenarios de carnet inexistente, sección inexistente, cupo lleno y matrícula duplicada.

Referencias Bibliográficas

Deitel, P. (2020). *Java: Cómo programar, 11.^a edición, Primeros objetos*. Obtenido de *Java: Cómo programar, 11.^a edición, Primeros objetos*

Docker Inc. (2026). *Docker*. Obtenido de <https://www.docker.com/>

GitHub, Inc. (2025). *Documentación de GitHub*. Obtenido de <https://docs.github.com/es>

OpenAI. (2026). *ChatGPT*. Obtenido de <https://chatgpt.com/>

Oracle Corporation. (2025). *Java Documentation*. Obtenido de <https://docs.oracle.com/en/java/>